8.1 利用交换机保障网络安全

8.1.1 项目背景

企业局域网有大量用户，局域网内部网络面临着两个风险：计算机病毒的扩散和内部人员的恶意攻击。为了提高网络安全，管理员决定在交换机上使用技术手段，防止 MAC 泛洪、IP 源地址欺骗，避免合法用户的数据被中间人窃取。

8.1.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

1. 配置交换机的接口安全。
2. 配置交换机的 DHCP Snooping 功能。
3. 配置交换机的 IP 源防护功能。

8.1.3 项目拓扑

本项目的拓扑图如图 8.1.1 所示。

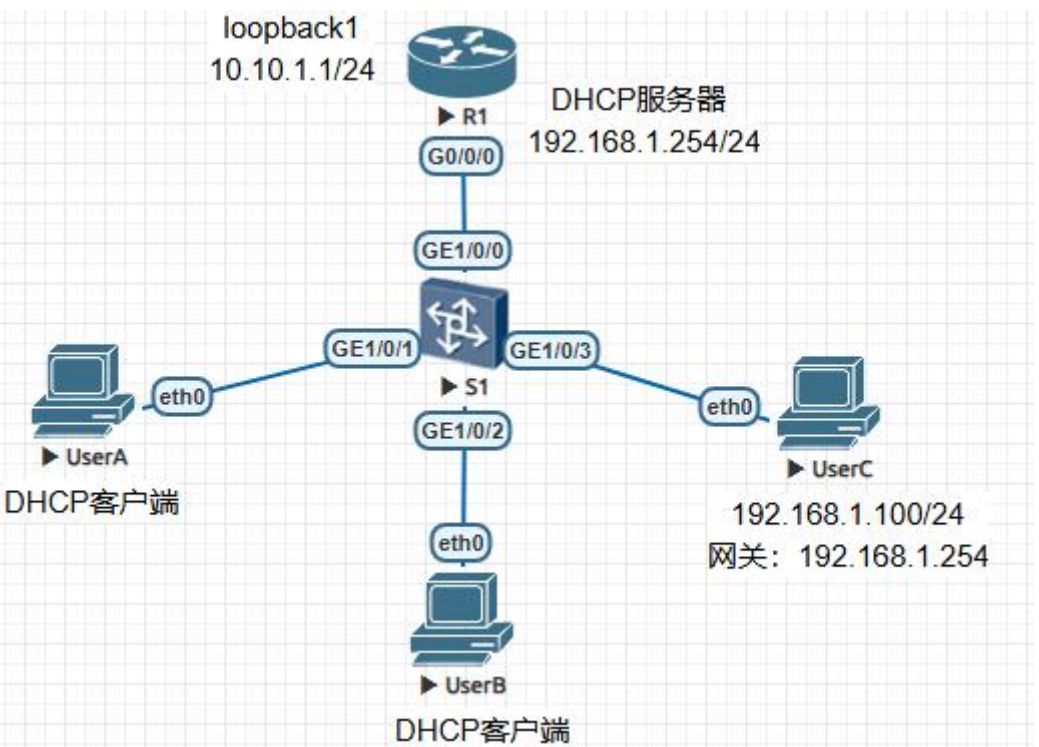

图 8.1.1 项目拓扑图

说明：本项目拓扑图用一台交换机 S1 模拟大量的接入层交换机，S1 通过接口 G1/0/0 上连到 DHCP Server（用路由器 R1 模拟），通过接口 G1/0/1、G1/0/2 连接 DHCP 客户端 UserA 和 UserB，通过接口 G1/0/3 连接静态配置 IP 地址的用户 UserC。S1 的接口 G1/0/1、G1/0/2、G1/0/3 都属于 VLAN 1，G1/0/4 接口是 Trunk 接口。

8.1.4 项目规划

本项目的核心任务是完成接入层交换机的安全配置，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

8.1.4.1 项目前期准备工作

1. VLAN 配置：在两个交换机上配置 Trunk，并把接口划分到相应 VLAN。
2. DHCP 服务器部署：把 R1 配置为 DHCP 服务器。

8.1.4.2 项目核心任务-完成接入层交换机的安全配置

1. 配置接口安全防 MAC 泛洪攻击。
2. 配置 DHCP Snooping 功能：G1/0/0 接口为信任接口，并配置静态绑定表，防止 DHCP 欺骗。
3. 使能 IP 源防护功能：使 S1 对收到的 IP 报文对应的源 IP、源 MAC、VLAN 以及接口信息进行 DHCP Snooping 绑定表匹配检查，防止 IP 源地址欺骗攻击。

8.1.4.3 规划表

设备接口连接规划表如表 8-1-1 所示，设备接口 IP 地址规划表如图 8-1-2 所示。

表 8-1-1 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	对端设备及接口
S1	G1/0/1	Access	VLAN 1	UserA E0
	G1/0/2	Access	VLAN 1	UserB E0
	G1/0/3	Access	VLAN 1	UserC E0
	G1/0/0	Trunk		R2 G0/0/0
R1	G0/0/1	Trunk		S1 G1/0/0
	Loopback1	单臂		
UserA	E0			S1 G1/0/1
UserB	E0			S1 G1/0/2
UserC	E0			S1 G1/0/3

表 8-1-2 设备接口 *IP* 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
S1	G1/0/1	无	
	G1/0/2	无	
	G1/0/3	无	
	G1/0/0	无	
R1	G0/0/0	192.168.1.254/24	

	Loopback1	10.10.1.1/24	
UserA	E0		
UserB	E0		
UserC	E0	192.168.1.100/24	网关：192.168.1.254

8.1.5 项目实施

8.1.5.1 项目准备工作

1.VLAN 配置

在交换机 S1 上配置 Trunk，并把接口划分到相应 VLAN。在 S1 上把接口 GE1/0/1、GE1/0/2、GE1/0/3 链路类型改为 access，GE1/0/0 链路类型改为 trunk，如图 8.1.2 所示。配置路由器 R1 的接口 G0/0/0 地址，如图 8.1.3 所示。

```
[S1]interface range g1/0/1 to g1/0/3
[S1-port-group]port link-type access
[S1-port-group]quit
[S1]interface g1/0/0
[S1-GE1/0/0]port link-type trunk
[S1-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 1
[S1-GE1/0/0]quit
```

图 8.1.2 配置交换机 S1 的接口属性

2.DHCP 服务器部署

在路由器 R1 上配置 DHCP 服务器，配置命令如图 8.1.3 所示。

```
[R1]dhcp enable
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]dhcp select global
[R1]ip pool vlan1
[R1-ip-pool-vlan1]network 192.168.1.0 mask 24
[R1-ip-pool-vlan1]gateway
[R1-ip-pool-vlan1]gateway-list 192.168.1.254
[R1-ip-pool-vlan1]quit
```

图 8.1.3 配置 R1 的 DHCP 服务器

3. 配置计算机 UserC 的 IP 地址，如图 8.1.4 所示。

```
VPCS> ip 192.168.1.100/24 192.168.1.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.100 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254
```

图 8.1.4 计算机 UserC 的 IP 地址

说明：此时，计算机 UserA 和 UserB 应该可以获得 IP 地址，但华为路由器并没有下发到 IP 地址。在计算机 UserC 上可以 ping 通网关和 R1 的 Loopback1 接口即可。

8.1.5.2 项目核心任务

1.配置接口安全防 MAC 泛洪攻击

使能接口 GE1/0/1、GE1/0/2、GE1/0/3 的端口安全功能，限制 MAC 数为 1；安全保护动作为 restrict，如图 8.1.5 所示。

```
[S1]interface g1/0/1
[S1-GE1/0/1]port-security enable
[S1-GE1/0/1]port-security max
[S1-GE1/0/1]port-security maximum 1
[S1-GE1/0/1]port-security protect-action restrict
[S1-GE1/0/1]quit
[S1]interface g1/0/2
[S1-GE1/0/2]port-security enable
[S1-GE1/0/2]port-security maximum 1
[S1-GE1/0/2]port-security protect-action restrict
[S1-GE1/0/2]quit
[S1]interface g1/0/3
[S1-GE1/0/3]port-security enable
[S1-GE1/0/3]port-security maximum 1
[S1-GE1/0/3]port-security protect-action restrict
```

图 8.1.5 配置 S1 的端口安全

2. 查看计算机 USERC 的 MAC 地址，如图 8.1.6 所示。

```
VPCS> sh ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.100/24
GATEWAY     : 192.168.1.254
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:05
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

图 8.1.6 计算机 USERC 的 MAC 地址

3. 配置 DHCP Snooping 功能

把 S1 的 G0/0/0 接口为信任接口，并在 G0/0/3 接口配置静态绑定表。G0/0/1--3 其他接口为不可信任接口，如图 8.1.7 所示。

```
[S1]dhcp enable
[S1]dhcp snooping enable
[S1]vlan 1
[S1-vlan1]dhcp snoop enable
[S1-vlan1]q
[S1]interface g1/0/0
[S1-GE1/0/0]dhcp snooping trusted
[S1-GE1/0/0]quit
[S1]user-bind static ip-address 192.168.1.100 mac-address 0050-7966-6805 interface g1/0/3 vlan 1
[S1]interface g1/0/1
[S1-GE1/0/1]dhcp snoop enable
[S1-GE1/0/1]quit
[S1]interface g1/0/2
[S1-GE1/0/2]dhcp snoop enable
[S1-GE1/0/2]quit
[S1]interface g1/0/3
[S1-GE1/0/3]dhcp snooping enable
[S1-GE1/0/3]quit
```

图 8.1.7 配置 DHCP Snooping 功能

4. 使能 IP 源防护功能

使 S1 对收到的 IP 报文对应的源 IP、源 MAC、VLAN 以及接口信息进行 DHCP Snooping 绑定表匹配检查，防止 IP 源地址欺骗攻击。在 S1 的接口 GE0/0/1、GE0/0/2、GE0/0/3 下使能 IPSG 功能。

```
[S1]inter g 1/0/1
[S1-GE1/0/1]ip source check user-bind enable
[S1-GE1/0/1]ip source check user-bind check-item ip-address mac-address vlan
[S1-GE1/0/1]quit
[S1]inter g 1/0/2
[S1-GE1/0/2]ip source check user-bind enable
[S1-GE1/0/2]ip source check user-bind check-item ip-address mac-address vlan
[S1-GE1/0/2]quit
[S1]inter g 1/0/3
[S1-GE1/0/3]ip source check user-bind enable
[S1-GE1/0/3]ip source check user-bind check-item ip-address mac-address vlan
[S1-GE1/0/3]quit
```

图 8.1.8 使能 IP 源防护功能

8.1.6 项目验证

8.1.6.1 检查客户计算机 IP 地址和通信

1. UserC 上能连通网关，如图 8.1.9 所示。

```
VPCS> ping 192.168.1.254

84 bytes from 192.168.1.254 icmp seq=1 ttl=255 time=3.394 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp seq=2 ttl=255 time=0.953 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp seq=3 ttl=255 time=1.179 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp seq=4 ttl=255 time=1.326 ms
84 bytes from 192.168.1.254 icmp seq=5 ttl=255 time=0.960 ms
```

图 8.1.9 UserC 上能连通网关

2. UserC 上能连通 R1 的 LOOPBACK1 接口，如图 8.1.10 所示。

```
VPCS> ping 10.10.1.1

84 bytes from 10.10.1.1 icmp seq=1 ttl=255 time=0.507 ms
84 bytes from 10.10.1.1 icmp seq=2 ttl=255 time=0.921 ms
84 bytes from 10.10.1.1 icmp seq=3 ttl=255 time=1.007 ms
84 bytes from 10.10.1.1 icmp seq=4 ttl=255 time=1.213 ms
84 bytes from 10.10.1.1 icmp seq=5 ttl=255 time=1.212 ms
```

图 8.1.10 UserC 上能连通 R1 的 LOOPBACK1 接口

8.1.6.2 检查 DHCP Snooping 情况

1. 查看 DHCP Snooping 配置情况，如图 8.1.11 所示。

```
[S1]display dhcp snooping
 DHCP snooping global running information :
 DHCP snooping                                : Enable
 Static user max number                       : 1024
 Current static user number                   : 2
 DHCP user max number                         : 32768    (default)
 Current DHCP user number                     : 0
 DHCP snooping user-bind ARP-detect           : Disable  (default)
 Alarm threshold                              : 100      (default)
 Rate-limit                                   : Disable  (default)
 Rate-limit value(pps)                        : 100      (default)
 Alarm rate-limit                             : Disable  (default)
 Alarm rate-limit threshold                   : 100      (default)
 Discarded packets for rate-limit             : 0
 Bind-table autosave                          : Disable  (default)
 Offline remove MAC-address                   : Disable  (default)
 Client position fixed allowed                : Disable  (default)

 DHCP snooping running information for VLAN 1 :
 DHCP snooping                                : Enable
 DHCP user max number                         : 32768    (default)
 Current DHCP user number                     : 0
 Check MAC-address                            : Disable  (default)
 Check binding                                : Disable  (default)
 Rate-limit                                   : Disable  (default)
```

```
DHCP snooping running information for interface GE1/0/0 :
DHCP snooping                                : Disable  (default)
Trusted interface                            : Yes
DHCP user max number                         : 32768    (default)
Current DHCP user number                     : 0
Check MAC-address                            : Disable  (default)
Alarm MAC-address                            : Disable  (default)
Check binding                                : Disable  (default)
Alarm binding                                : Disable  (default)
Rate-limit                                   : Disable  (default)
Alarm rate-limit                             : Disable  (default)
Alarm rate-limit threshold                   : 100
Discarded packets for rate-limit             : 0
Alarm untrust-reply                          : Disable  (default)

DHCP snooping running information for interface GE1/0/1 :
DHCP snooping                                : Enable
Trusted interface                            : No
DHCP user max number                         : 32768    (default)
Current DHCP user number                     : 0
Check MAC-address                            : Disable  (default)
Alarm MAC-address                            : Disable  (default)
Check binding                                : Disable  (default)
Alarm binding                                : Disable  (default)
Rate-limit                                   : Disable  (default)
Alarm rate-limit                             : Disable  (default)
Alarm rate-limit threshold                   : 100
Discarded packets for rate-limit             : 0
Alarm untrust-reply                          : Disable  (default)

DHCP snooping running information for interface GE1/0/2 :
DHCP snooping                                : Enable
Trusted interface                            : No
DHCP user max number                         : 32768    (default)
Current DHCP user number                     : 0
Check MAC-address                            : Disable  (default)
Alarm MAC-address                            : Disable  (default)
Check binding                                : Disable  (default)
Alarm binding                                : Disable  (default)
Rate-limit                                   : Disable  (default)
Alarm rate-limit                             : Disable  (default)
Alarm rate-limit threshold                   : 100
Discarded packets for rate-limit             : 0
Alarm untrust-reply                          : Disable  (default)
```

```
DHCP snooping running information for interface GE1/0/3 :
DHCP snooping                                  : Enable
Trusted interface                              : No
DHCP user max number                           : 32768     (default)
Current DHCP user number                       : 0
Check MAC-address                              : Disable   (default)
Alarm MAC-address                              : Disable   (default)
Check binding                                  : Disable   (default)
Alarm binding                                  : Disable   (default)
Rate-limit                                     : Disable   (default)
Alarm rate-limit                               : Disable   (default)
Alarm rate-limit threshold                     : 100
Discarded packets for rate-limit               : 0
Alarm untrust-reply                            : Disable   (default)
```

图 8.1.11 查看 DHCP Snooping 各接口情况

2. 查看对收到的 IP 报文检查情况，以 g1/0/3 为例，查看结果如图 8.1.12 所示。

```
[S1]dis ip source check user-bind interface g1/0/3
IPSG interface        : GE1/0/3
IPSG check items      : IP | MAC | VLAN
IPSG alarm            : Disable
IPSG alarm threshold  : 100
```

图 8.1.12 查看交换机 S1 的 g1/0/3 接口对收到的 IP 报文检查情况

说明：从图 8.1.12 可以看出接口对报文的 IP、MAC、vlan 都检查。